VII. Paradicsom-genetika 10 pont

A paradicsomnövény magasságát genetikailag egy gén két allélja határozza meg. Az eredeti paradicsomnövény kb. 30–40 cm magasra nő. Egyik mutáns változata óriásnövésű. Ha a mutáns paradicsomnövényeket az eredeti alacsonyakkal keresztezzük, akkor az első utódnemzedék minden tagja alacsony növésű lesz. A második utódnemzedékben az alacsony növésű növények egyedszáma háromszorosa a magas növésűekének.

1. Melyik megállapítás igaz a fenti öröklésmenetre? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Alacsony növésű paradicsomoknak csak akkor lehet magas utódjuk, ha közben mutáció történik.
B) Két óriásnövésű paradicsomnak nem lehet alacsony utódja, hacsak mutáció nem történik.
C) Az óriásnövést okozó allél dominánsan öröklődik.
D) Egy óriás és egy alacsony növésű paradicsom utódjai közt átlagosan mindig fele-fele arányban lesznek alacsony és magas növésűek.
E) Egy óriás és egy alacsony növésű paradicsom utódjai közt átlagosan mindig 3:1 arányban lesznek alacsony és magas növésűek.

A genetikai elemzés során kimutatták, hogy a magasságot meghatározó M jelű gén 860 bázispár (bp) hosszúságú. Az óriásnövést a paradicsom esetében az M gén 383. bázisában bekövetkező pontmutáció (génmutáció) okozza.

A kétféle (magas illetve alacsony növést okozó) allél vizsgálatához a kutatók egy speciális enzimet, az Eco RI-et használják. Ez a bakteriális eredetű enzim a restrikciós endonukleázok csoportjába tartozik. Ezek közös sajátossága, hogy képesek a kétszálú DNS-t megadott bázissorrendű részeinél elhasítani. Az Eco RI hasító helye: 5'-G$\overline{\text{A}}$ATTC-3'. A paradicsomnövényben bekövetkező mutáció miatt ez a hasítóhely „elromlik" és a 383. bázis a nem kódoló „néma" szálban adeninről guaninra cserélődik.

2. Az alábbi részlet az alacsony növésű paradicsom génjének részletét mutatja. Adja meg a fenti DNS-részlet másik szálának bázissorrendjét!

		382	383	384	385	386	387	
néma szál	5'	G	A	A	T	T	C	3'
aktív szál	3'							5'

A 382-387. bázisok éppen 2 aminosavat határoznak meg a fehérjeszintézis során.

3. Milyen báziscsere történt *az mRNS-ben* a szövegben szereplő pontmutáció eredményeként?

eredeti bázis: ……. mutáció utáni bázis: …….

4. A mellékelt kodonszótár segítségével állapítsa meg milyen aminosavcsere történik a mutáció következtében!

eredeti aminosav nevének rövidítése: …….....

mutáció utáni aminosav nevének rövidítése: ……..…...

	U	C	A	G
U	UUU phe UUC phe UUA leu UUG leu	UCU ser UCC ser UCA ser UCG ser	UAU tyr UAC tyr UAA STOP UAG STOP	UGU cys UGC cys UGA STOP UGG trp
C	CUU leu CUC leu CUA leu CUG leu	CCU pro CCC pro CCA pro AAG pro	CAU his CAC his CAA gln CAG gln	CGU arg CGC arg CGA arg CGG arg
A	AUU ile AUC ile AUA ile AUG met	ACU thr ACC thr ACA thr ACG thr	AAU asn AAC asn AAA lys AAG lys	AGU ser AGC ser AGA arg AGG arg
G	GUU val GUC val GUA val GUG val	GCU ala GCC ala GCA ala GCG ala	GAU asp GAC asp GAA glu GAG glu	GGU gly GGC gly GGA gly GGG gly

Az Eco RI enzimmel kezelt M gén eredeti formájában két részre esik szét: egy 382 és egy 478 bázispár hosszúságúra. A mutációt elszenvedett génben ilyen változás nem következik be, tehát a vizsgált gén az eredeti 860 bázispár hosszúságú marad. A keresztezési kísérletek alapján háromféle genotípus létezik: homozigóta recesszív (mm), heterozigóta (Mm), homozigóta domináns (MM). A háromféle genotípusú növényből kivont gént Eco RI-kezelésnek vetették alá.

Milyen eredményeket kaptak? Írjon **„igent”** a táblázat megfelelő rovatába, ha az adott genotípusú növényben előfordult a megfelelő szakasz, és **„nemet”** ha nem! (3 pont)

	Genotípus	860 bp szakasz	478 bp szakasz	382 bp szakasz
5.	**mm**			
6.	**Mm**			
7.	**MM**			

Egy mesterséges, de nagy egyedszámú populációban a magas növésű növények a populáció 16%-át teszik ki. Feltételezve, hogy a populáció genetikai egyensúlyban van, adjon választ a következő kérdésekre!

8. Mekkora a recesszív allél gyakorisága? …… %

9. Az *alacsony növésű növények között* hány százalékban fordulnak elő olyanok, amelyekből a magasságért felelős gént kivonva, majd EcoRI-enzimmel kezelve mindhárom méretű DNS-darab előfordul? Válaszát százalékban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal adja meg! Eredményét számítással is támassza alá! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen